В этой лабораторной мы будем работать с непрерывными ($t \in \mathbb{R}$) *и дискретными* ($k \in \mathbb{Z}$) *линейными динамическими системами второго порядка вида*

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) = a_3 x_1(t) + a_4 x_2(t), \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1(k+1) = a_1 x_1(k) + a_2 x_2(k), \\ x_2(k+1) = a_3 x_1(k) + a_4 x_2(k), \end{cases}$$

или в более компактной форме:

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \qquad x(k+1) = Ax(k),$$

где $x(\cdot) \in \mathbb{R}^2, A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$.

Задание 1. Придумайте непрерывное. Задайтесь двумя достаточно случайными неколлинеарными векторами $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$, не лежащими на координатных осях. Придумайте непрерывные динамические системы со следующими свойствами (по одной для каждого пункта):

1. Система асимптотически устойчива, при этом если $x(0) = v_1$, то $x(t) \in \mathrm{Span}\{v_1\}$, а если $x(0) = v_2$, то $x(t) \in \mathrm{Span}\{v_2\}$ при всех $t \geq 0$.
2. Система неустойчива, при этом у матрицы A не существует двух неколлинеарных собственных векторов.
3. Система неустойчива, при этом если $x(0) = v_1$, то $\lim\limits_{t\to\infty} |x(t)| = 0$.
4. Система асимптотически устойчива, при этом матрица $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ имеет комплексные собственные векторы вида $v_1 \pm v_2 i \in \mathbb{C}^2$.
5. Система неустойчива, при этом матрица A имеет такие же собственные векторы, как в предыдущем пункте.
6. Система не является асимптотически устойчивой, но не является и неустойчивой, при этом матрица A имеет собственные векторы такие же, как в пункте 4.

Моделирование непрерывного. Задайтесь пятью различными наборами ненулевых начальных условий $x(0)$ (два из которых лежат на собственных векторах) и постройте графики $x_1(t)$, $x_2(t)$, а также фазовые траектории $x_2(x_1)$ для каждой системы и каждого набора начальных условий. Поместите графики, соответствующие различным наборам начальных условий, но относящиеся к одной системе, на одну картинку. Сделайте выводы о характере движения каждой системы.

Ожидаемые результаты для каждого пункта первого задания:

- Приведена матрица системы и её характеристики на основе которых был сделан выбор. Указаны собственные числа, собственные векторы и обобщённые собственные векторы (при наличии).

- Приведены выбранные начальные условия. Проведено моделирование и приложено три рисунка: графики траекторий зависящих от времени ($x_1(t)$ и $x_2(t)$) и фазовые кривые $x_2(x_1)$. Указан тип фазового портрета. В случае неустойчивых систем отдельно приложены рисунки устойчивых траекторий, если такие есть.

Задание 2. Придумайте дискретное. Придумайте дискретные динамические системы, обладающие следующими собственными числами (при этом ни одна из придуманных вами матриц A не должна быть диагональной или жордановой клеткой):

1. $\lambda_{1,2} = -1$.
2. $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$.
3. $\lambda_{1,2} = \pm i$.
4. $\lambda_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$.
5. $\lambda_{1,2} = 1$.

6-8. Те же собственные числа, что и в пунктах 1, 3, 5, только умноженные на выбранную вами константу c такую, что $0 < c < 1$.

9-11. Те же собственные числа, что и в пунктах 1, 3, 5, только умноженные на выбранную вами константу d такую, что $d > 1$.

12. $\lambda_{1,2} = 0$.

Изобразите собственные числа для каждого случая на комплексной плоскости.

Моделирование дискретного. Задайтесь ненулевыми начальными условиями $x(0)$ и постройте графики $x_1(k)$, $x_2(k)$ для каждой системы. Исследуйте закономерность того, как влияет расположение собственных чисел на комплексной плоскости на характер движения дискретной системы.

Ожидаемые результаты для каждого пункта второго задания:

- Приведена матрица системы. Указаны собственные числа, собственные векторы и обобщённые собственные векторы (при наличии).
- Приведены выбранные начальные условия. Проведено моделирование и приложено три рисунка: графики траекторий зависящих от шага ($x_1(k)$ и $x_2(k)$) и фазовые кривые $x_2(x_1)$. Проверена устойчивость системы на основе полученных графиков. В случае неустойчивых систем отдельно приложены рисунки устойчивых траекторий, если такие есть.

Задание 3. Осциллятор? Рассмотрите непрерывную систему вида

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = ax_1 + bx_2. \end{cases}$$

Проанализируйте устойчивость и характер движения данной системы при

1. $a < 0$, $b = 0$.
2. $a < 0$, $b < 0$.
3. $a > 0$, $b = 0$.
4. $a > 0$, $b < 0$.

Для каждого из 4-х случаев придумайте физическую систему, движение которой приближённо подчиняется указанному уравнению. Постройте графики движения $x(t)$. Дайте физическую интерпретацию переменных x_1, x_2, а также параметров a и b.

Ожидаемые результаты для каждого пункта третьего задания:

- Предложена реальная система, траектории движения которой можно описать с помощью модели. Написана устойчивость системы, тип фазового портрета и предполагаемый характер движения траекторий.
- Выбраны значения a и b, соответствующие условиям. Приведена матрица системы. Указаны собственные числа, собственные векторы и обобщённые собственные векторы (при наличии).
- Выбраны несколько начальных условий. Проведено моделирование и приложены рисунки траекторий $x_1(t)$, $x_2(t)$ и фазовые кривые $x_2(x_1)$. Проверена устойчивость системы на основе полученных графиков и тип портрета. В случае неустойчивых систем отдельно приложены рисунки устойчивых траекторий, если такие есть.
- Приведена физическая интерпретация переменных x_1, x_2 и параметров a, b.

Контрольные вопросы по проделанной работе:

1. Определение устойчивости и неустойчивости? *(необязательно)* Определение устойчивости по Ляпунову и чем оно отличается от введенного определения на лекции? Что такое асимптотическая устойчивость?

2. Какая связь между собственными числами и устойчивостью динамических систем?

3. Какая связь между собственными векторами и интегральными кривыми динамических систем?

4. Что такое фазовый портрет системы? Какие основные типы фазовых портретов вам известны?

5. В каком случае собственные числа, лежащие на границе устойчивости, будут давать устойчивость? В каком случае неустойчивость? Приведите примеры на основе выполненных заданий.

6. В каком пункте 2-го задания будет наблюдаться сходимость к нулю за конечное количество шагов и почему? Как называется такой тип матриц?

7. Какие формулы общих решений линейных однородных непрерывных и дискретных систем?

8. Как дискретизировать непрерывную систему? Как континуировать дискретную систему? Что такое шаг дискретизации?

9. Что такое осциллятор? Какие реальные системы в идеальных условиях осциллируют?

10. Какой физический смысл параметров a и b третьего задания?